3-5 局域网&广域网

- 一、局域网
  - 局域网的概念
    - 局域网 `LAN`
      - 在较小地理范围内，如学校、大楼
      - 通过双绞线、光纤等传输介质互连计算机与外部设备
      - 实现资源共享
  - 局域网的特点
    - 专属可控：通常为一个单位所有，地理范围与站点数有限
    - 高速率：共享较高总带宽
    - 高性能：低传输时延、低误码率
    - 对等性：各站点地位平等，无主从关系
    - 通信方式：支持广播和多播通信
  - 决定局域网特性的因素
    - 拓扑结构
    - 传输介质
    - 介质访问控制 `MAC` 方式
  - 常见拓扑与介质
    - 常见拓扑
      - 星形
      - 环形
      - 总线形
      - 星-总线复合型
    - 主流介质
      - 双绞线
      - 铜缆
      - 同轴电缆
      - 光纤
- 二、局域网的具体实现
  - 以太网
    - 标准： `IEEE 802.3`
    - 逻辑拓扑：总线型
    - 物理拓扑：星型
    - 介质访问控制： `CSMA/CD`
    - 关键词
      - 先听后发
      - 冲突检测
  - 令牌环
    - 标准： `IEEE 802.5`
    - 逻辑拓扑：环型
    - 物理拓扑：星型
    - 介质访问控制：令牌传递
    - 关键词：拿到令牌才能发
  - FDDI
    - 标准： `IEEE 802.8`
    - 逻辑拓扑：环型
    - 物理拓扑：双环型
    - 介质访问控制：令牌传递
    - 关键词
      - 光纤
      - 高可靠
  - LLC 与 MAC
    - IEEE 802 委员会为适配多种局域网/广域网标准，将数据链路层拆分为
      - LLC 子层
        - 逻辑链路控制
        - 与介质无关
      - MAC 子层
        - 媒体接入控制
        - 与介质相关
    - 随着以太网占据主导地位
      - 实际广泛使用的仅为 `DIX Ethernet V2`
      - LLC 子层已不再必要
      - 现代网卡多只实现 MAC 协议
- 三、以太网
  - 以太网的两个标准
    - `DIX Ethernet V2`
      - 1982 年由 DEC、Intel、Xerox 组成的 DIX 联盟提出
      - 又称"以太网 II"
      - 最早走向实用的以太网标准
    - `IEEE 802.3`
      - IEEE 802 委员会于 1985 年在 DIX 基础上制定
      - 平时所说的"以太网"通常指 802.3
  - 以太网简化通信的两项措施
    - 采用无连接方式
      - 不编号
      - 不确认
      - 提供不可靠的尽最大努力交付
      - 差错控制交由高层协议处理
    - 采用曼彻斯特编码
      - 利用每个比特中间的跳变提取位同步信号
      - 省去额外时钟线
  - 经典以太网标准
    - `10Base-5`
      - 同轴电缆（粗缆）
      - 曼彻斯特编码
      - 总线形
      - 最大段长 `500 m`
      - 最多 `100` 个节点
    - `10Base-2`
      - 同轴电缆（细缆）
      - 曼彻斯特编码
      - 总线形
      - 最大段长 `185 m`
      - 最多 `30` 个节点
    - `10Base-T`
      - 非屏蔽双绞线
      - 曼彻斯特编码
      - 星形
      - 最大段长 `100 m`
      - 最多 `2` 个节点
    - `10Base-F`
      - 光纤对（850 nm）
      - 曼彻斯特编码
      - 点对点
      - 最大段长 `2000 m`
      - 最多 `2` 个节点
  - 标准名称含义
    - `10` ：速率 `10 Mb/s`
    - `Base` ：基带以太网 `Baseband`
    - `5` ：单段最大传输距离约 `500 m`
    - `2` ：对应约 `200 m`
      - 实际 `10Base-2` 最大段长为 `185 m`
    - `T` ：双绞线 `Twisted Pair`
    - `F` ：光纤 `Fiber`
- 四、以太网硬件与网卡
  - 以太网通信硬件
    - 网卡
    - 交换设备
    - 路由器
  - 网卡与路由器
    - 网卡
      - 计算机接入以太网的接口
      - 负责发送和接收以太网帧
      - 为设备提供唯一的 MAC 地址
    - 路由器
      - 连接不同网络
      - 根据目的 IP 地址选择转发路径
      - 通常有多个网络接口
      - 每个接口都可能有独立 MAC 地址
      - 因此一个路由器可能对应多个 MAC 地址
  - 网络适配器 NIC
    - 即网卡
    - 是计算机与局域网的接口
    - 内嵌处理器和存储器
    - 工作在数据链路层
    - 核心功能
      - 串/并行数据转换
      - 帧的封装/拆封
      - 介质访问控制
      - 编解码
      - 数据缓存
    - 收帧
      - 正确时通过中断通知主机并交付网络层
      - 目的并非自己的帧则丢弃
    - 发帧
      - 主机协议栈将 IP 数据报向下传递给适配器
      - 适配器封装成帧后发送至局域网
    - 以太网采用 `CSMA/CD`
  - 发往本站的三类帧
    - 单播帧：一对一
    - 广播帧：一对全体
    - 多播帧：一对多
- 五、以太网 MAC 帧
  - Ethernet V2 标准 MAC 帧格式
    - 目的地址： `6B`
    - 源地址： `6B`
    - 类型： `2B`
      - 标志上一层使用的协议
    - 数据： `46B ~ 1500B`
    - FCS： `4B`
  - 最小帧长
    - 以太网最小帧长： `64B`
    - 首部和尾部共 `18B`
    - 数据字段最小长度
      - `64B - 18B = 46B`
    - 数据不足 `46B`
      - MAC 子层加入填充字段
  - FCS
    - 长度： `4B`
    - 使用 CRC 检验
    - 检验整个 MAC 帧从目的地址开始到 FCS 为止的字段
    - 不包括前导码
  - 前导码
    - 共 `8B`
    - 由物理层插入
    - 前同步码
      - `7B`
      - 用于 MAC 帧的比特同步
    - 帧开始定界符
      - `1B`
      - 表示后面的信息就是 MAC 帧
  - 无效 MAC 帧
    - 帧长度不是整数个字节
    - FCS 检测出差错
    - 数据字段长度不在 `46B ~ 1500B`
    - 对错误 MAC 帧
      - 以太网直接丢弃
      - 不负责重传
- 六、高速以太网
  - 概念
    - 速率达到或超过 `100 Mb/s`
    - 主要包括
      - `100Base-T` 快速以太网
      - 吉比特以太网
      - 10 吉比特以太网
    - 帧格式与经典以太网完全兼容
    - 均采用 `IEEE 802.3`
  - 100Base-T
    - `100 Mb/s`
    - 双绞线
    - 半双工 / 全双工
    - CSMA/CD
      - 半双工使用
      - 全双工不用
  - 吉比特以太网
    - `1 Gb/s`
    - 双绞线 / 光纤
    - 半双工 / 全双工
    - CSMA/CD
      - 半双工使用，但很少部署
      - 全双工不用
  - 10 吉比特以太网
    - `10 Gb/s`
    - 双绞线 / 光纤
    - 仅全双工
    - 不使用 CSMA/CD
- 七、无线局域网
  - 数据帧格式
    - 帧控制： `2B`
    - 持续期： `2B`
    - 地址1： `6B`
    - 地址2： `6B`
    - 地址3： `6B`
    - 序号控制： `2B`
    - 地址4： `6B`
    - 帧主体： `0B ~ 2312B`
    - FCS： `4B`
  - RTS 帧格式
    - 帧控制： `2B`
    - 持续期： `2B`
    - 接收地址： `6B`
    - 发送地址： `6B`
    - FCS： `4B`
  - CTS 和 ACK 帧格式
    - 帧控制： `2B`
    - 持续期： `2B`
    - 接收地址： `6B`
    - FCS： `4B`
  - 帧控制字段
    - 协议版本： `2 bit`
    - 类型： `2 bit`
    - 子类型： `4 bit`
    - 去往 AP： `1 bit`
    - 来自 AP： `1 bit`
    - 更多分片： `1 bit`
    - 重试： `1 bit`
    - 功率管理： `1 bit`
    - 更多数据： `1 bit`
    - WEP： `1 bit`
    - 顺序： `1 bit`
  - 无线帧中的地址
    - 地址1
      - 永远是接收地址
      - 即直接接收数据帧的节点地址
    - 地址2
      - 永远是发送地址
      - 即实际发送数据帧的节点地址
    - 地址3、地址4
      - 取决于"来自 AP"和"去往 AP"两个字段
  - 去往 AP / 来自 AP 与地址关系
    - 去往 AP = `0` ，来自 AP = `1`
      - 地址1：目的地址
      - 地址2：AP 地址
      - 地址3：源地址
      - 地址4：无
    - 去往 AP = `1` ，来自 AP = `0`
      - 地址1：AP 地址
      - 地址2：源地址
      - 地址3：目的地址
      - 地址4：无
  - A 通过 AP 给 B 发送数据
    - A 必须先给 AP1 发送数据帧
    - 再由 AP1 转发给 B
    - A → AP1
      - 去往 AP： `1`
      - 来自 AP： `0`
      - 地址1：AP1 地址
      - 地址2：A 地址
      - 地址3：B 地址
    - AP1 → B
      - 去往 AP： `0`
      - 来自 AP： `1`
      - 地址1：B 地址
      - 地址2：AP1 地址
      - 地址3：A 地址
      - 需要更改三个地址、帧控制和 FCS
- 八、虚拟局域网 VLAN
  - 引入 VLAN 的原因
    - 巨大的广播域中
      - 一个广播帧会逐渐扩散到整个广播域
      - 可能引起广播风暴
    - 因此引入虚拟局域网 `VLAN`
      - 将一个大型局域网划分成几个逻辑上的 VLAN
  - 802.1Q 帧
    - 802.3ac 标准通过扩展以太网帧格式引入 VLAN 支持
    - 在源地址字段与类型字段之间
      - 插入 `4B` 的 VLAN 标签
    - 形成 `802.1Q` 帧
  - VLAN 标签
    - 共 `4B`
    - 前 `2B`
      - 固定为 `0x8100`
      - 类型标识
    - 后 `2B`
      - 标记控制信息
      - 用户优先级： `3 bit`
      - CFI： `1 bit`
      - VID： `12 bit`
    - VID
      - VLAN 标识符
      - 唯一标识所属虚拟局域网
  - VLAN 帧长度
    - 普通帧最大长度： `1518B`
    - 插入 VLAN 标签后： `1522B`
    - FCS 校验和需要重新计算
  - VLAN 帧识别
    - 接收方检测 MAC 源地址后是否紧跟 `0x8100`
    - 若存在
      - 判断为 VLAN 帧
      - 按扩展帧结构解析
  - 数据字段长度说明
    - 第七版教材： `42B ~ 1500B`
    - 第八版教材： `46B ~ 1500B`
    - PPT 以 `46B` 为准
- 九、VLAN 帧发送过程
  - 主机希望给同 VLAN 的另一主机发送帧
  - 主机首先发送普通 Ethernet V2 标准 MAC 帧
  - 经过交换机时
    - 插入 VLAN 标记
    - 变成 `802.1Q` 帧
  - 到达目标交换机
    - 交换机发现目标主机属于连接在自己上的同一 VLAN
    - 去掉 VLAN 标记
    - 转发给目标主机
  - 目标主机最终收到
    - 普通 Ethernet V2 标准 MAC 帧
- 十、广域网
  - 广域网的概念
    - 广域网 `WAN`
      - 覆盖范围很广的长距离网络
      - 主要任务是长距离运送数据
  - 广域网 ≠ 互联网
    - 互联网
      - 通过路由器连接异构网络
    - 广域网
      - 由节点交换机和高速链路组成
    - 节点交换机
      - 工作在单网内部
      - 不是路由器
  - 广域网与局域网对比
    - 覆盖范围
      - 广域网：很广，通常跨区域
      - 局域网：较小，通常在一个区域内
    - 连接方式
      - 广域网：通常采用点对点
      - 局域网：普遍使用广播信道
    - OSI 参考模型层次
      - 广域网
        - 物理层
        - 数据链路层
        - 网络层
      - 局域网
        - 物理层
        - 数据链路层
    - 着重点
      - 广域网：强调数据传输
      - 局域网：强调资源共享
  - 广域网与局域网的联系
    - 二者都是互联网的重要构件
    - 从互联网角度看
      - 二者平等
      - 不是包含关系
    - 主机在所属广域网或局域网内部通信时
      - 只需要使用该网络的物理地址

本文档打印5分/页包邮